



Posgrado en Informática y Automática
Master en Sistemas Inteligentes

Navegación de Robots



Odometría

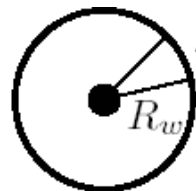
- ✓ Localización relativa
- ✓ Es el método más usado en posicionamiento de robots móviles
 - Buena precisión a corto plazo
 - Barata
 - Permite velocidades de muestreo muy altas
- ✓ La idea fundamental es la integración de movimientos incrementales en el tiempo
 - Produce acumulaciones de error inevitables
 - La acumulación de errores de orientación provoca grandes errores de posición, que se incrementa de forma proporcional con la distancia recorrida por el robot
- ✓ A pesar de todo es muy útil porque
 - Los datos de odometría se pueden fusionar con medidas de posición absoluta para tener mayor precisión
 - La odometría se puede usar entre actualizaciones de posiciones absolutas espaciadas en el tiempo
 - En algunas situaciones no se pueden utilizar localizaciones absolutas



Odometría

✓ ¿Cómo se realiza?

- estimación de posición basado en sensores de medición de giro de rueda (encoders) o longitud de paso en humanoides


$$\Delta\alpha \Rightarrow \Delta s = R_w(\Delta\alpha) \rightarrow \begin{cases} \Delta s_r : \text{rueda dcha} \\ \Delta s_l : \text{rueda izda} \end{cases}$$

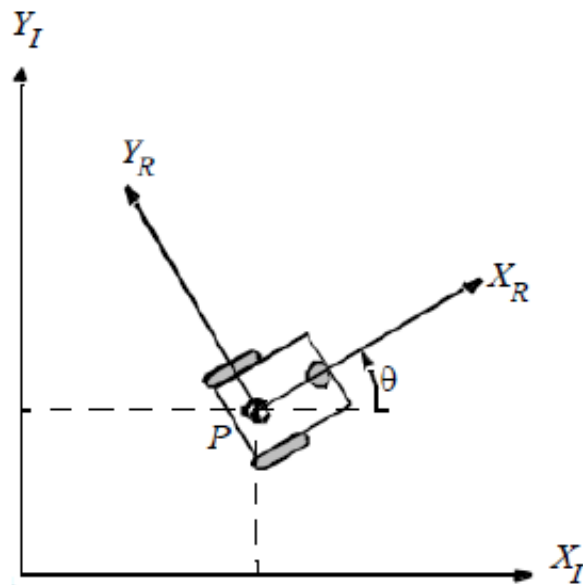
- posición + postura actual = acumulación de desplazamientos (integración de camino)

$$\begin{pmatrix} x(t + \Delta t) \\ y(t + \Delta t) \\ \theta(t + \Delta t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta \theta \end{pmatrix}_{\Delta t}$$



Odometría: ejemplo

➤ Robot configuración diferencial



$$\Delta s = \frac{\Delta s_r + \Delta s_l}{2}$$

$$\Delta \theta = \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{b}$$

$$\Delta x = \Delta s \cos(\theta + \Delta \theta)$$

$$\Delta y = \Delta s \sin(\theta + \Delta \theta)$$

(b = distancia entre ruedas)

$$\begin{pmatrix} x(t + \Delta t) \\ y(t + \Delta t) \\ \theta(t + \Delta t) \end{pmatrix} = f(x, y, \theta, \Delta s_r, \Delta s_l) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\Delta s_r + \Delta s_l}{2} \cos\left(\theta(t) + \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{b}\right) \\ \frac{\Delta s_r + \Delta s_l}{2} \sin\left(\theta(t) + \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{b}\right) \\ \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{b} \end{pmatrix}$$



Odometría: ejemplo

✓ ¿Cómo medir Δs_r y Δs_l a partir de los encoders?

➤ Necesitamos un factor de conversión $c = \frac{2\pi R}{nC_e}$

- Relaciona la distancia recorrida por cada rueda y el valor del encoder
- R -> Radio de la rueda
- n -> relación de reducción entre el motor (al que está conectado el encoder) y la rueda
- C_e -> Resolución del encoder

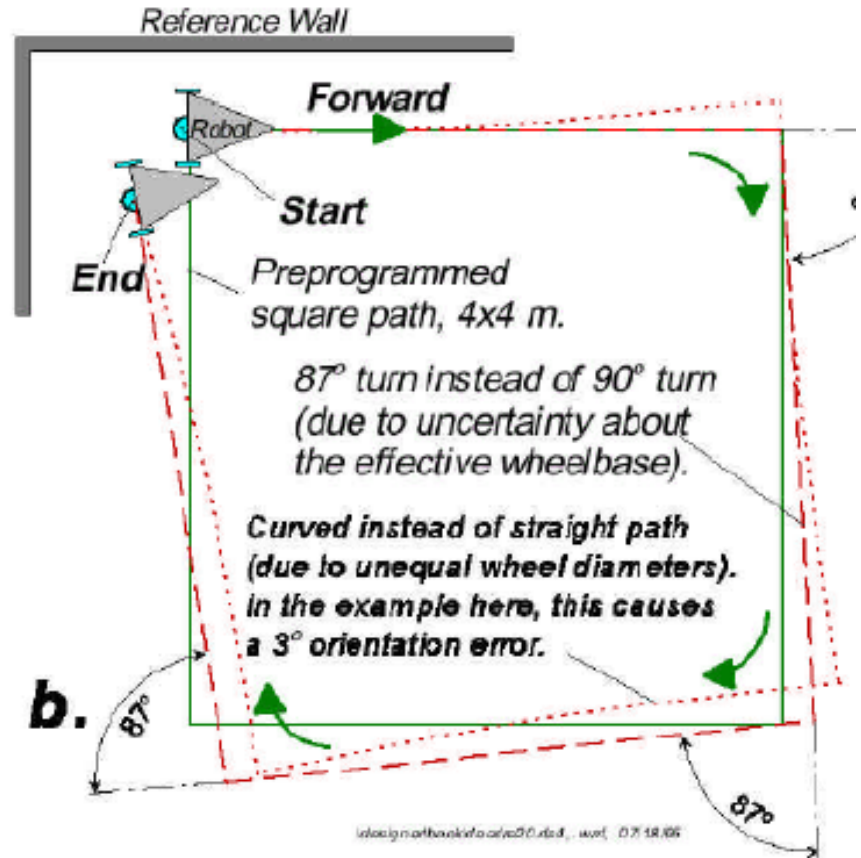
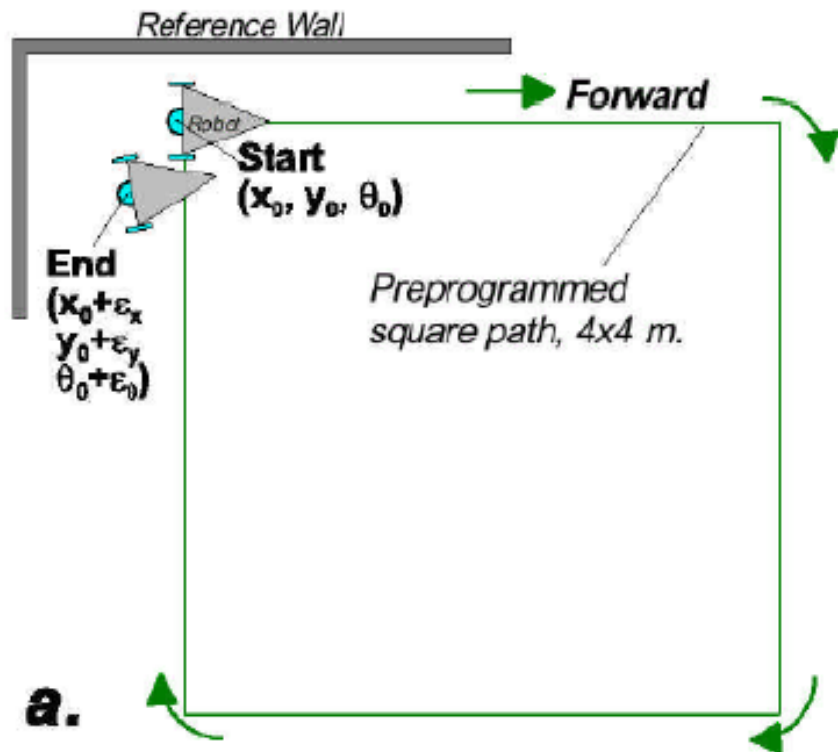


Odometría: errores

- ✓ ¿Qué ocurre si hay **errores en las mediciones de los desplazamientos?**
 - Sistemáticos (deterministas)
 - Desalineación de las ruedas
 - Incertidumbre en el diámetro de las ruedas (diferentes diámetros, rueda deshinchada, rueda deformada, ...)
 - Distancia entre ruedas distinta de la nominal
 - Resolución limitada del sensor y del tiempo de muestra
 - No sistemáticos (no deterministas)
 - Movimiento por superficies irregulares
 - Objetos inesperados en el suelo
 - Una o las dos ruedas patinan
 - Suelos resbaladizos
 - Sobreaceleración
 - Fuerzas internas (ruedas castor)



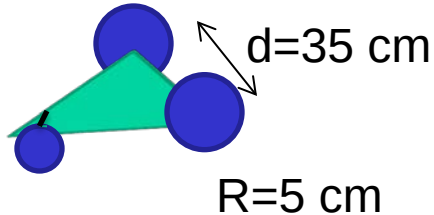
Odometría: errores





Odometría: ejemplo numérico

Modelo del robot



$n=1$ -> Motor acoplado directamente a la rueda

$C_e=1000$

$c=2\pi R/C_e= 0.0314$ -> factor de conversión

➤ Si las lecturas de los encoders son $e_r=5$ y $e_l=5$

☐ $\Delta s_r=c*e_r= 0.1571$ cm $\Delta s_l=c*e_l= 0.1571$ cm

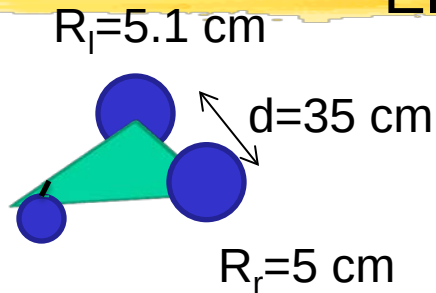
☐ $\Delta s= 0.1571$ cm $\Delta \theta=0$ rad

- El robot avanza recto, no hay ningún giro



Odometría: ejemplo numérico

El robot real



$n=1$ -> Motor acoplado directamente a la rueda

$C_e=1000$

$c_r=2\pi R_r/C_e=0.0314$ -> factor de conversión rueda derecha

$c_l=2\pi R_l/C_e=0.0320$ -> factor de conversión rueda izquierda

➤ Si las lecturas de los encoders son $e_r=5$ y $e_l=5$

- $\Delta s_r=c_r e_r=0.1571$ cm $\Delta s_l=c_l e_l=0.1602$ cm
- $\Delta s=0.1587$ cm $\Delta \theta=-8.85 \cdot 10^{-5}$ rad = -0.0051°
- El robot no avanza recto
 - Movimiento del robot no modelado



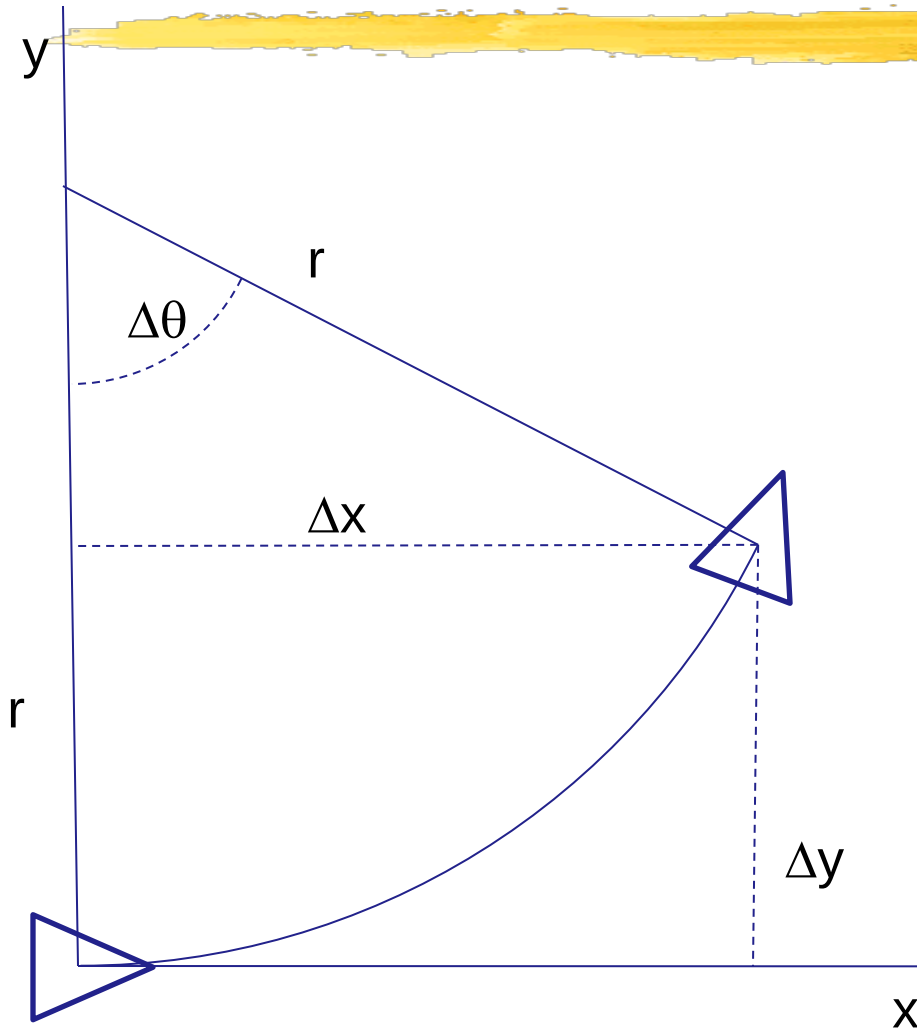
Odometría: otra forma de calcularla

✓ Roomba

- Distance: distancia que el Roomba ha recorrido en mm desde la última medida = $(\Delta s_r + \Delta s_l)/2$
- Angle: angulo girado por el Roomba desde la última medida. Diferencia entre la distancia recorrida por las dos ruedas en mm dividido por 2 = $(\Delta s_r - \Delta s_l)/2$
- $\Delta s = \text{Distance}$
- $\Delta \theta = 2 * \text{Angle} / b$



Odometría: otra forma de calcularla



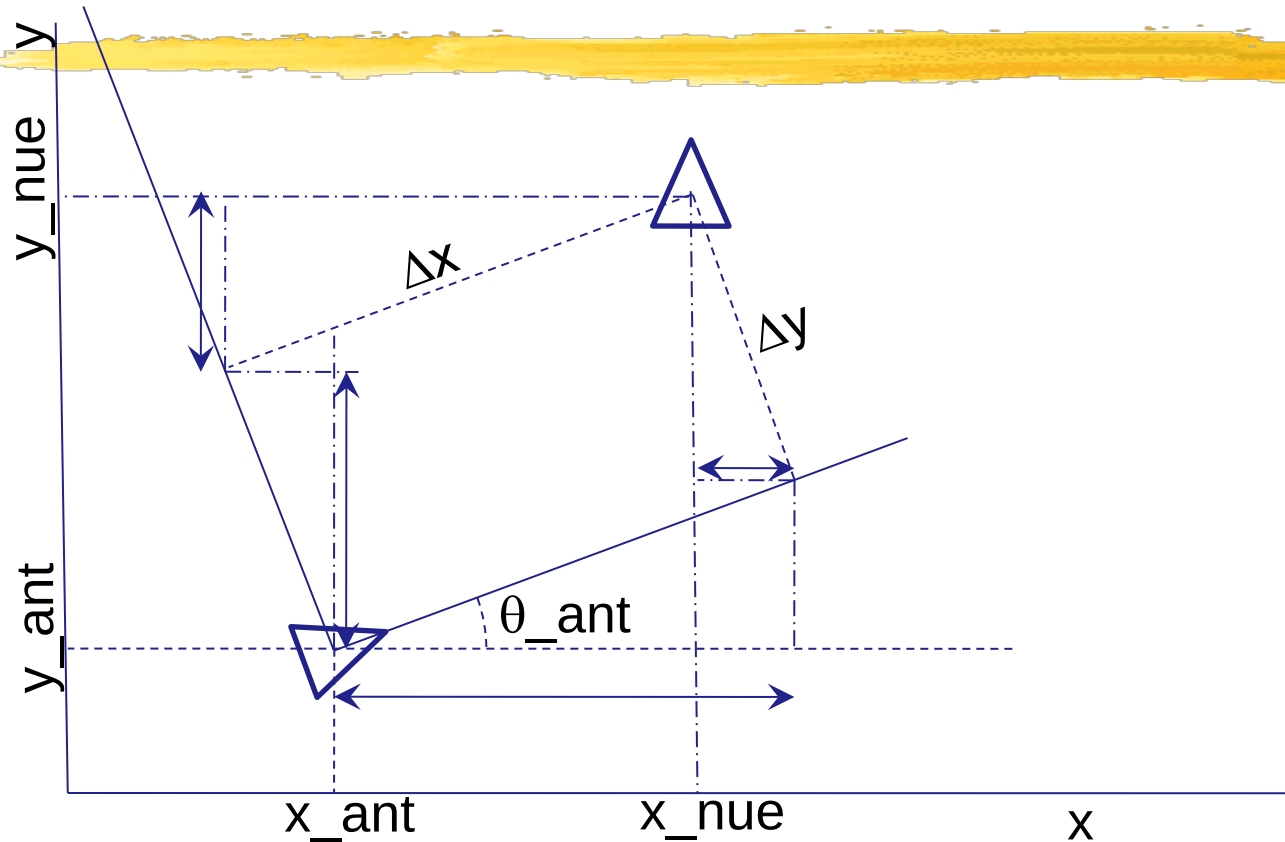
$$r = \Delta s / \Delta \theta$$

$$\Delta x = r * \sin(\Delta \theta)$$

$$\Delta y = r - r * \cos(\Delta \theta) = r * (1 - \cos(\Delta \theta))$$



Odometría: otra forma de calcularla



$$\begin{aligned}x_{nue} &= x_{ant} + \Delta x \cdot \cos(\theta_{ant}) - \Delta y \cdot \sin(\theta_{ant}) \\y_{nue} &= y_{ant} + \Delta x \cdot \sin(\theta_{ant}) + \Delta y \cdot \cos(\theta_{ant}) \\\theta_{nue} &= \theta_{ant} + \Delta \theta\end{aligned}$$



Tarea de odometría

- ✓ Realizar una aplicación que permita teleoperar el robot Roomba
 - Representar las posiciones por las que ha ido pasando